

ELE-plan for i dag:

Effekt af negativ feedback på en klasse B forstærker

- Negativ feedback minimerer forvrængning/ulinearitet

Hvordan vælger man den "rigtige" Op Amp?

- Design opgave med valgkriterier for offset- og biasfejl

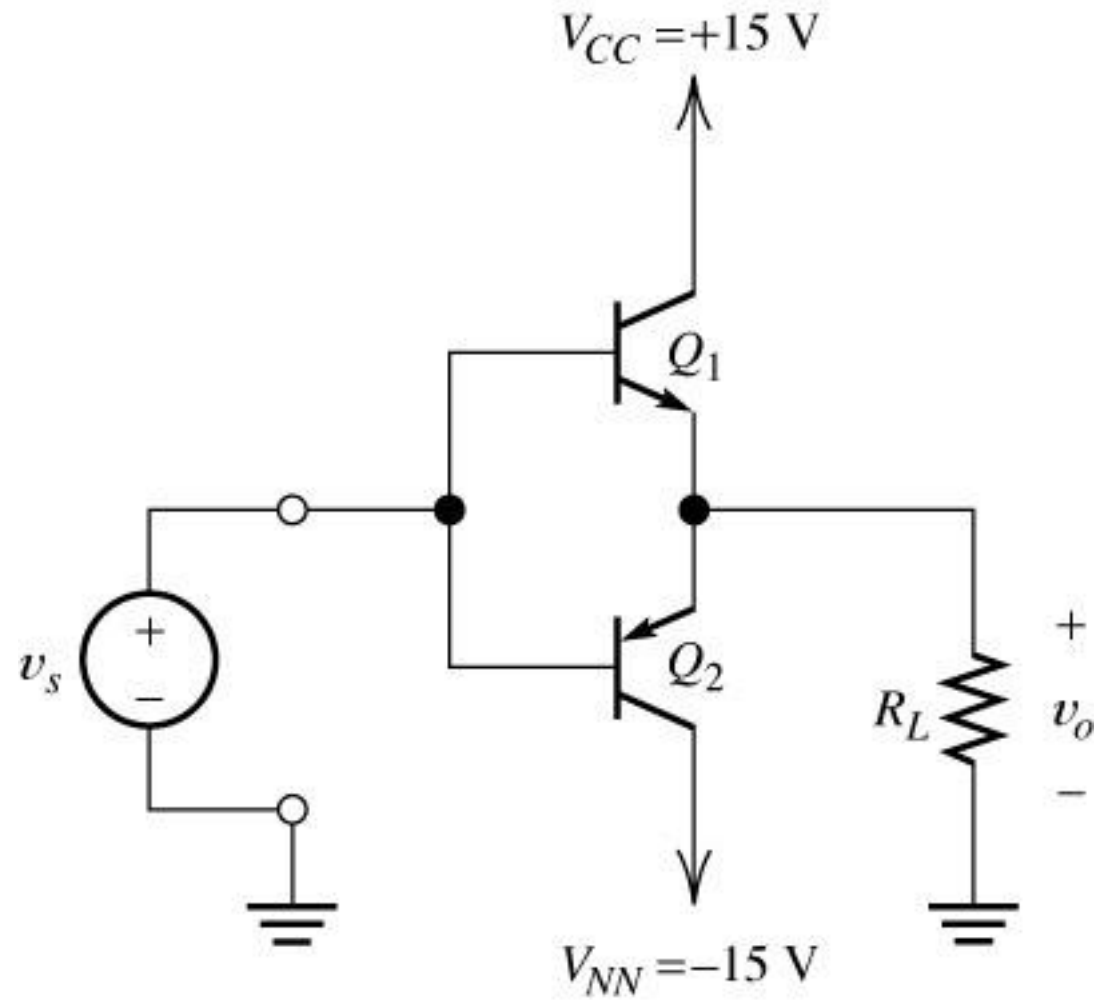
I regner 

Parametrisk søgning på Analog Devices

Slutevaluering FF f2025

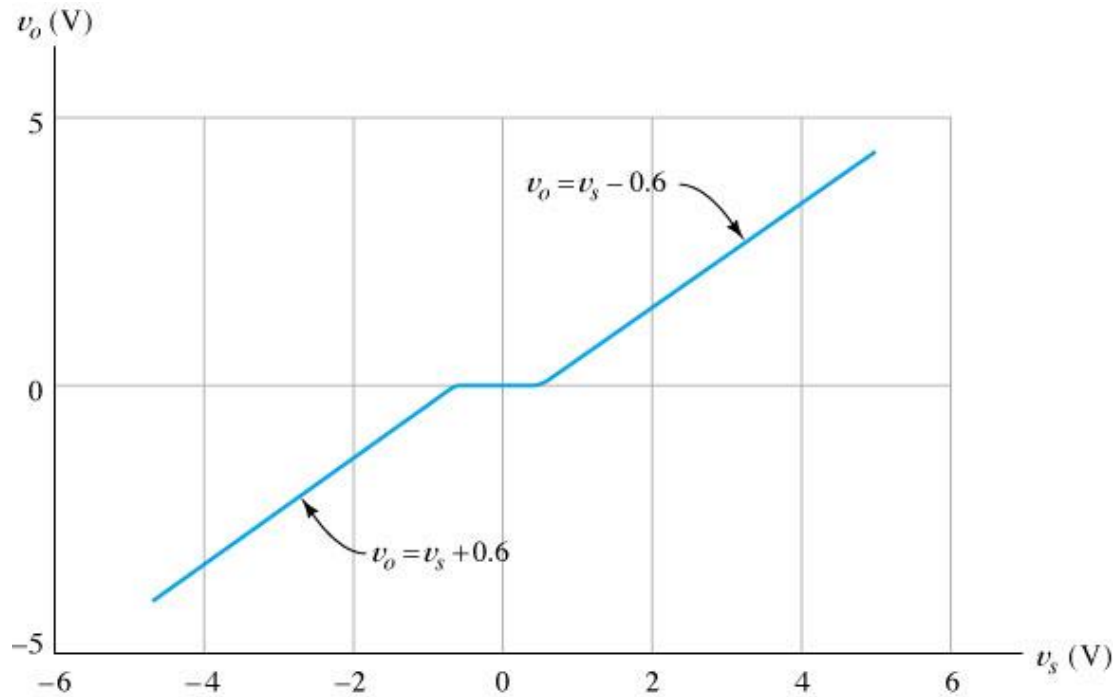
Eksamen FF f2025

Klasse B forstærker

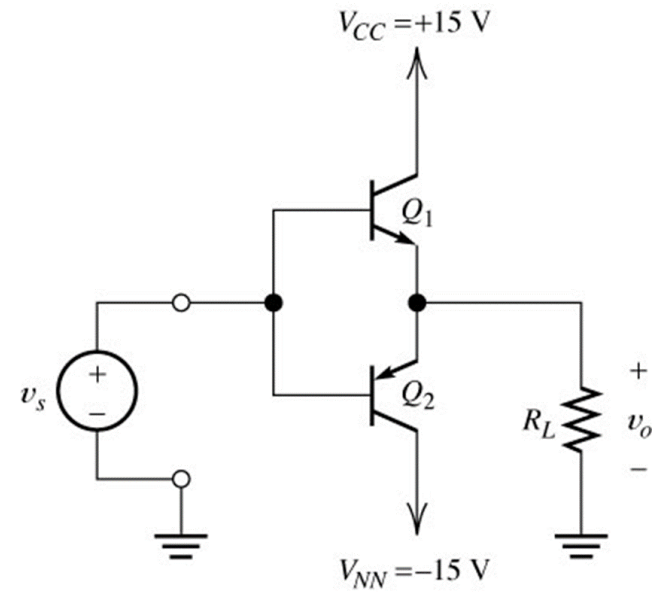


Figur 9.7

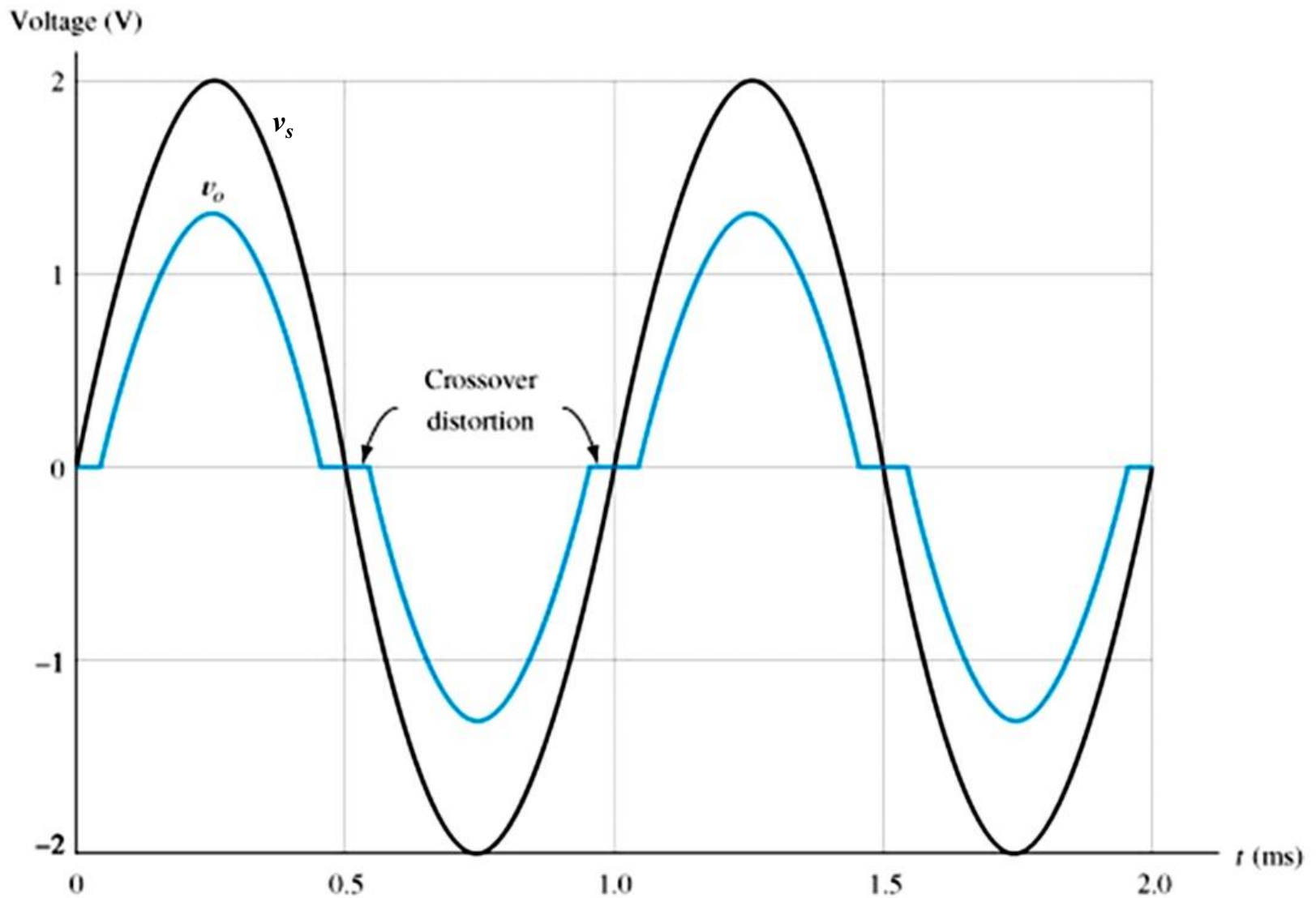
Overføringskarakteristik



Figur 9.8



Crossover Distortion – set i tidsdomænet



Figur 9.10

Hvorfor er klasse B så anvendt så bredt?

Hvorfor er klasse B så anvendt så bredt?

Høj virkningsgrad... (helt op til 78,5%)
(Se evt. side 692 – 695)

Hvorfor er klasse B så anvendt så bredt?

Høj virkningsgrad... (helt op til 78,5%)
(Se evt. side 692 – 695)

Intet strømforbrug når signalet er slukket...

Hvorfor er klasse B så anvendt så bredt?

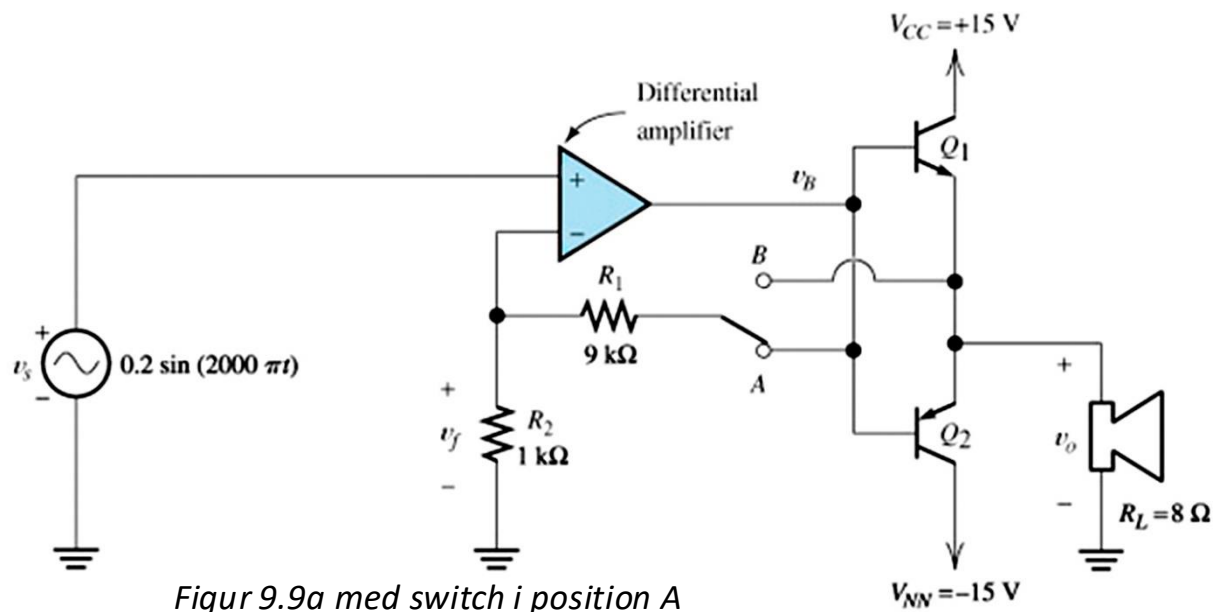
***Høj virkningsgrad...** (helt op til 78,5%)*
(Se evt. side 692 – 695)

***Intet strømforbrug** når signalet er slukket...*

*Man kan **mindske** Crossover Distortion!*



Figur 9.9a



Figur 9.9a med switch i position A

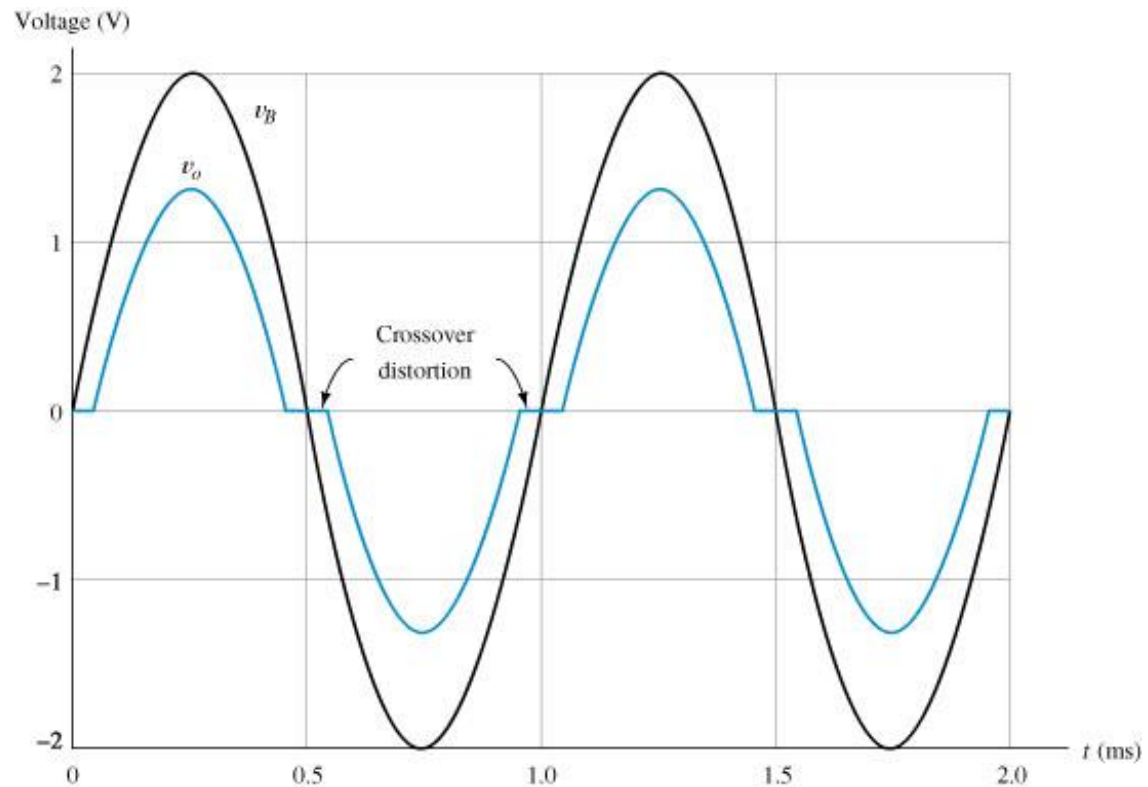
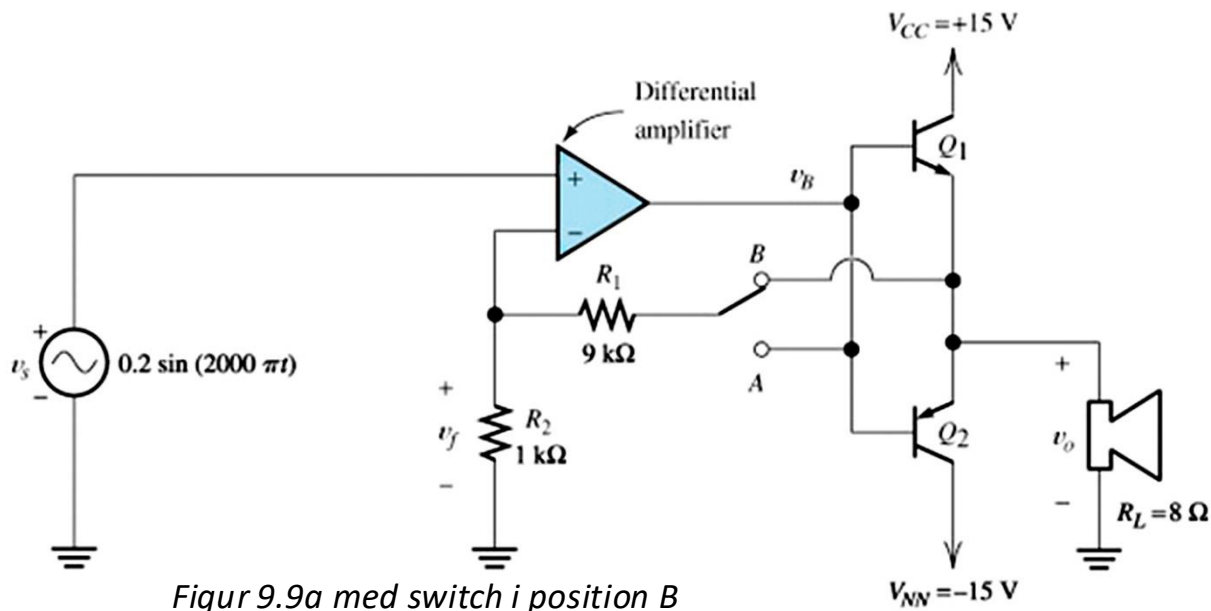


Figure 9.10 Switch in position A.



Figur 9.9a med switch i position B

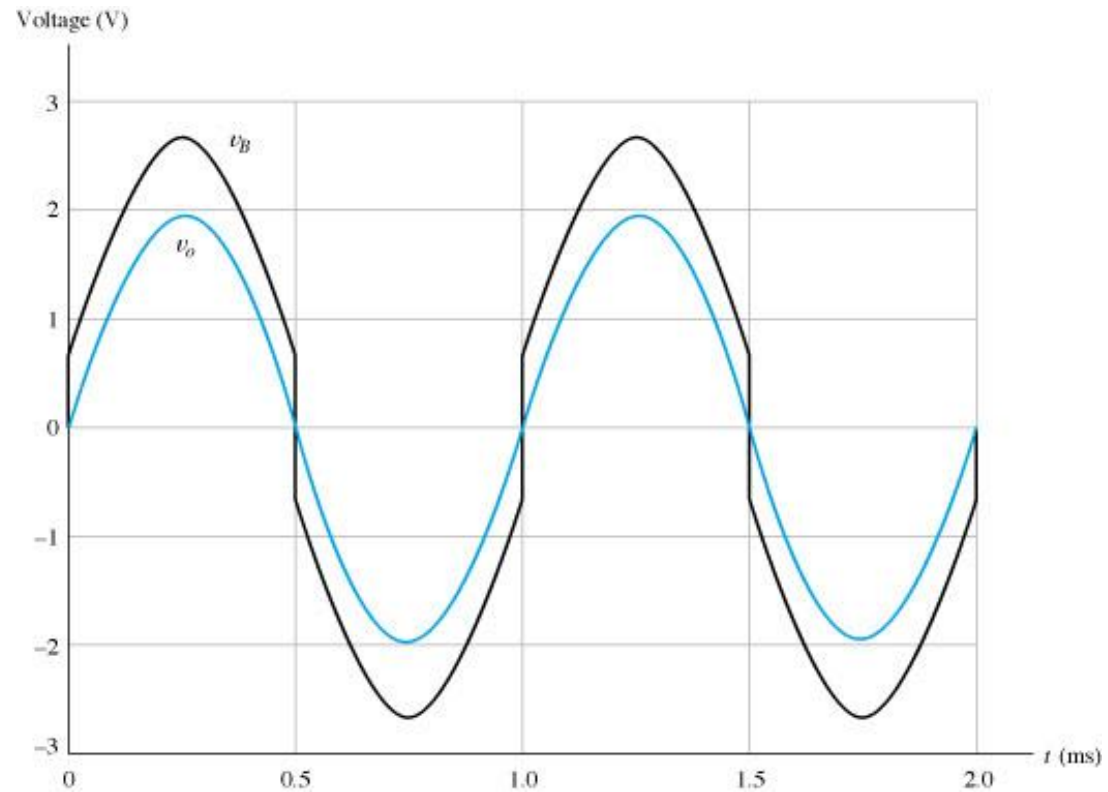
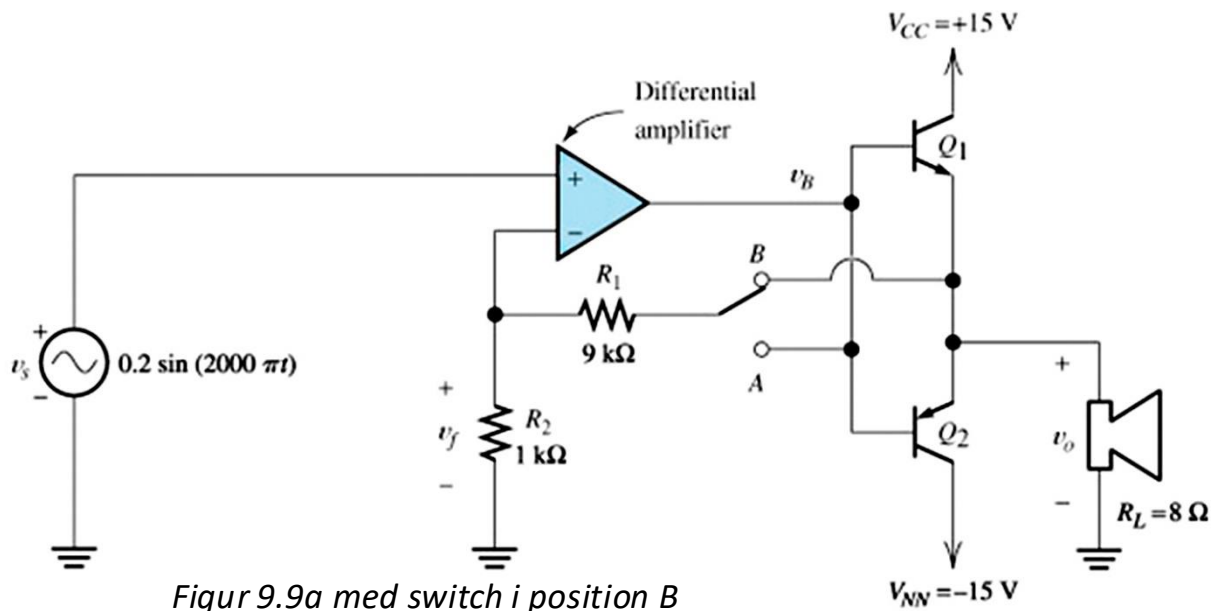


Figure 9.11 Switch in position B.



Figur 9.9a med switch i position B

Indikerer dette et umiddelbart krav
til en af komponenterne?

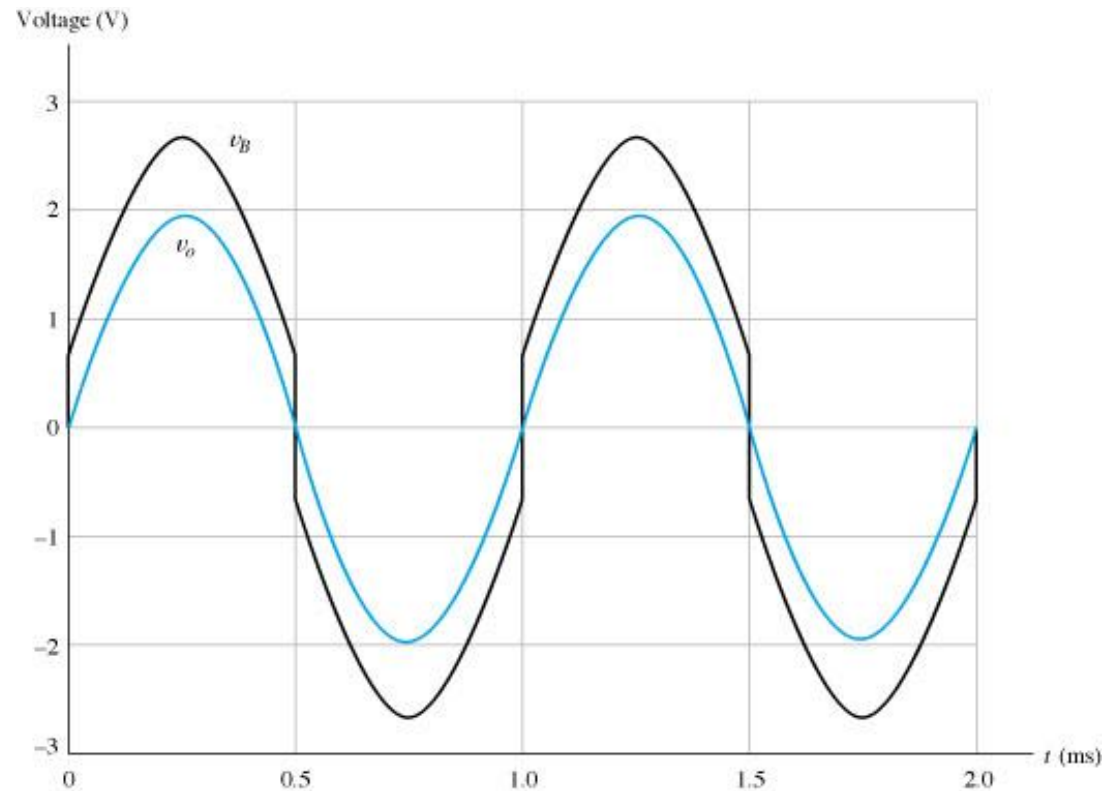
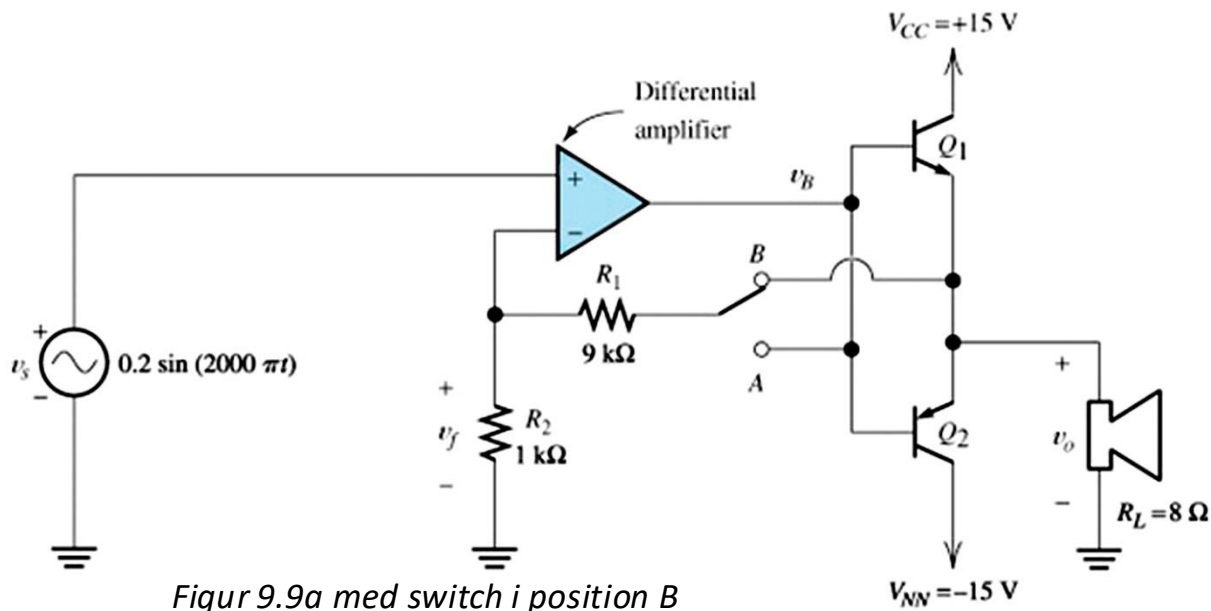


Figure 9.11 Switch in position B.



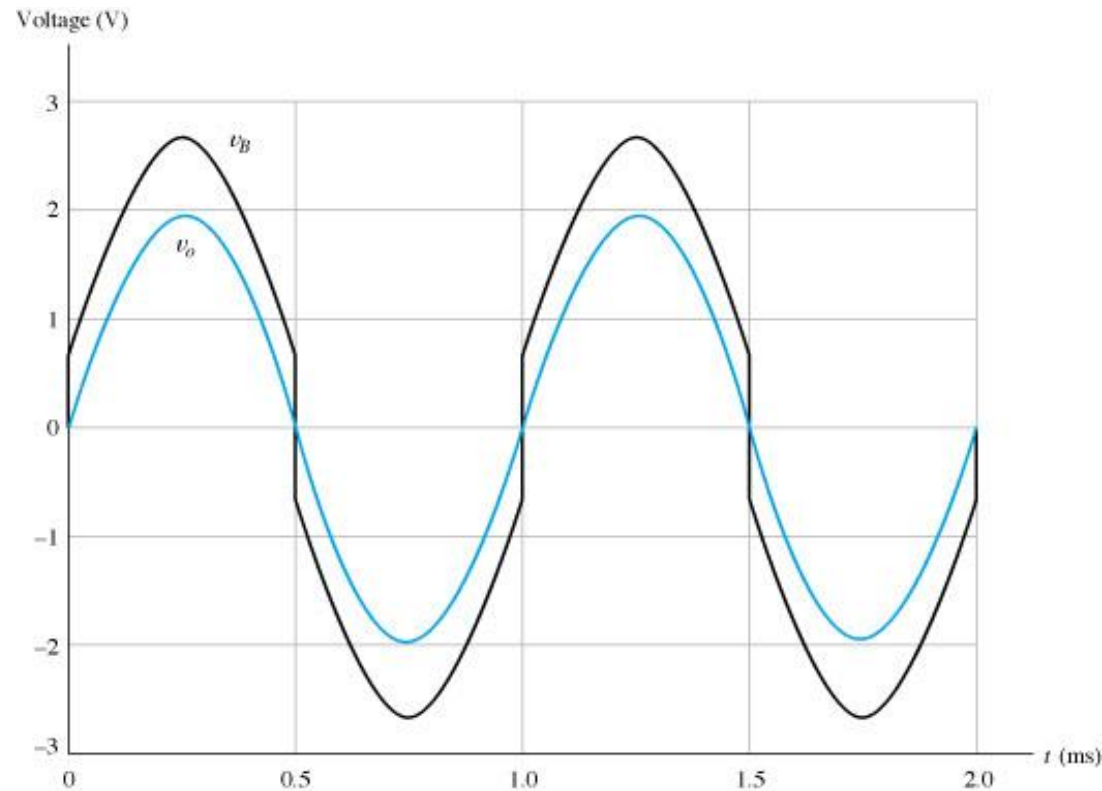
Figur 9.9a med switch i position B

Indikerer dette et umiddelbart krav
til en af komponenterne?



Høj åbensløjfeforstærkning A_{OL} og
høj Slewrate SR

Figure 9.11 Switch in position B.



Analog til digital konvertering

Hvorfor vil man det?

Analog til digital konvertering

Hvorfor vil man det?

*Hvilken betydning har **antal bit**?*

8 bit - 16 bit - 24 bit - ...

Analog til digital konvertering

Hvorfor vil man det?

*Hvilken betydning har **antal bit**?*

8 bit - 16 bit - 24 bit - ...

*Øges **nøjagtigheden** på en måling ved at foretage en A/D konvertering?*

Valg af Op Amp

Valg af Op Amp

Eksakt samme overvejelser som når man vil købe eksempelvis en ny jakke:



Valg af Op Amp

Eksakt samme overvejelser som når man vil købe eksempelvis en ny jakke:



1. Hvilke **fysiske** krav stilles der?

Valg af Op Amp

Eksakt samme overvejelser som når man vil købe eksempelvis en ny jakke:



- 1. Hvilke **fysiske** krav stilles der?*
- 2. Hvor meget må den **koste**?*

Valg af Op Amp

Eksakt samme overvejelser som når man vil købe eksempelvis en ny jakke:



- 1. Hvilke **fysiske** krav stilles der?*
- 2. Hvor meget må den **koste**?*
- 3. Har man noget i **forvejen**, som kan benyttes?*

Valg af Op Amp

Eksakt samme overvejelser som når man vil købe eksempelvis en ny jakke:



1. Hvilke **fysiske** krav stilles der?
2. Hvor meget må den **koste**?
3. Har man noget i **forvejen**, som kan benyttes?
4. Hvornår skal man bruge den?

Valg af Op Amp

Eksakt samme overvejelser som når man vil købe eksempelvis en ny jakke:



1. Hvilke **fysiske** krav stilles der?
2. Hvor meget må den **koste**?
3. Har man noget i **forvejen**, som kan benyttes?
4. Hvornår skal man bruge den?

Hvilket af ovenstående krav er det vigtigste?

Valg af Op Amp

Eksakt samme overvejelser som når man vil købe eksempelvis en ny jakke:



1. Hvilke **fysiske** krav stilles der?
2. Hvor meget må den **koste**?
3. Har man noget i **forvejen**, som kan benyttes?
4. Hvornår skal man bruge den?



Hvilket af ovenstående krav er det vigtigste?

Samtidig kan man have for øje...

- 1. Single Supply (eller andet vedr. allerede "fastlagt" forsyning - eks. AD623)*

Samtidig kan man have for øje...

- 1. Single Supply (eller andet vedr. allerede "fastlagt" forsyning - eks. AD623)*
- 2. Hvor mange (ens?) Op Amps skal bruges?*

Vedr. **styklisten** (teknisk dokumentation):

Vedr. **styklisen** (teknisk dokumentation):

Tænk godt over hvad der er **specielle krav** til den specificerede Op Amp, og hvad der **tilfældigvis er data** (eks. "Bill of Materials") for den valgte type...

Analog Devices

Sp. 7

I forbindelse med valg af konkret Op Amp kan I tage et kig på Analog Devices' side:

<https://www.analog.com/en/index.html>

Søg på "Op Amp", vælg øverste punkt "*Operational Amplifiers (Op Amps)*" og vælg "*View All Parts in Subcategory*".

I den fremkomne tabel kan I nu prøve at variere kriterierne i søgefilteret.

Dette er et meget stærkt søgeværktøj, og det kan selvfølgelig bruges på flere måder.

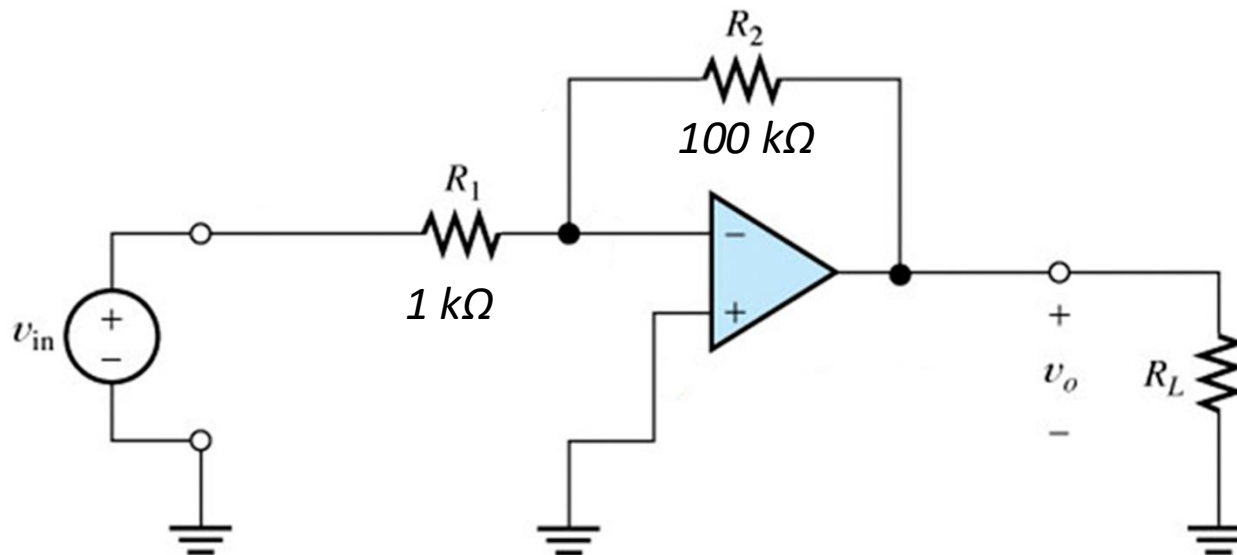
Sp. 6 fra forberedelsen:

En Op Amp i den inverterende kobling som den på figur 2.5 kan regnes ideel bortset fra offset- og biasfejl. $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$.

Forstærkeren skal levere signalet v_o til en 12-bit ADC, hvor "Full Scale Input" er 5V. Offset- og biasfejl må højst bidrage med, hvad der svarer til 1 LSB.

Kom med et forslag til valgkriterier for V_{off} , I_B og I_{off} for den Op Amp, som skal vælges.

Der må gerne foretages biaskompensering.



Eksamen

